

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO N° 49 “JUSTO JOSÉ DE URQUIZA”

Carrera: Analista Funcional de Sistemas — Diseño de Sistemas Web

PRESENTACIÓN PRELIMINAR

Sistema de Gestión Integral

Vitalis Centro de Entrenamiento — Rosario, Santa Fe

Equipo	Grupo Análisis
Integrantes	Gómez, Felipe Duran, Berenice Rodriguez, Lautaro Verduna, Valentino.
Versión	1.0 — Presentación Preliminar (1.er Parcial)
Fecha	_____ / _____ / _____
Docente	Pedernera, Pablo.

Rosario, Santa Fe — Argentina

1. Descripción del sistema y contexto real

1.1. Origen del proyecto

Vitalis es un centro de entrenamiento físico ubicado en Rosario, Santa Fe, Argentina. La institución ofrece una amplia variedad de disciplinas —Full Body, Funcional, Rutina Personalizada, GAP, Yoga, Zumba, Aeróbica Infantil y Kids Fit & Fun— en dos franjas horarias (turno mañana y turno tarde-noche), y complementa su oferta con el servicio de una nutricionista.

El centro cuenta actualmente con más de 200 alumnos registrados —activos e históricos— y con un plantel de alrededor de doce instructores y profesionales. Sin embargo, toda la gestión administrativa se realiza exclusivamente mediante planillas de cálculo (Microsoft Excel): una para el registro de alumnos y el seguimiento de cuotas, y otra para la planificación de actividades y la asignación de instructores a los horarios.

La dirección del gimnasio nos contactó para analizar y documentar el diseño de un sistema de información que centralice y digitalice los procesos administrativos, eliminando la dependencia de las planillas manuales y brindando a los distintos actores —propietaria, recepcionistas, instructores y alumnos— una herramienta confiable, accesible y escalable.

1.2. Alcance del sistema

El sistema a diseñar cubre los siguientes procesos de negocio:

- Gestión de alumnos: altas, modificaciones, bajas lógicas y reactivaciones.
- Gestión de cuotas: registro de pagos con modalidades variables (mensual, por clase, combinado Pilates + Entrenamiento), seguimiento de morosidad y generación de reportes.
- Planificación de actividades: gestión de disciplinas, horarios, turnos y asignación de instructores.
- Inscripción de alumnos a clases y control de asistencia.
- Seguimiento nutricional: registro de consultas, evolución de parámetros y observaciones por parte de la nutricionista.
- Gestión de instructores: altas, asignaciones y visualización de horarios propios.

Quedan fuera del alcance de esta presentación preliminar: la gestión contable general del negocio, la integración con medios de pago electrónico externos, y la comunicación masiva con alumnos (campañas, newsletters).

1.3. Contexto operativo y problemáticas relevantes

Durante el relevamiento se identificaron las siguientes condiciones que impactan directamente en el diseño del sistema:

- Modalidades de cobro variables: cada alumno puede abonar una cuota mensual fija, un valor por clase asistida o una tarifa combinada según las actividades que realice (por ejemplo, Pilates 2 días + Entrenamiento 3 días). Esta variabilidad dificulta el control automático de morosidad y la proyección de ingresos.
- Alta rotación de alumnos: el análisis de la planilla revela que un porcentaje significativo de los registros corresponde a alumnos dados de baja. El sistema debe preservar el historial de cada alumno sin eliminarlo físicamente, permitiendo su reactivación futura.
- Planificación por temporada: los horarios de clases e instructores se reorganizan periódicamente (se identificaron al menos dos versiones de grilla en los archivos relevados). El sistema debe soportar la gestión de múltiples versiones de planificación.
- Ausencia de acceso a datos para instructores y alumnos: actualmente, solo quien tiene acceso a las planillas puede consultar información. El sistema debe ofrecer vistas diferenciadas por rol.

1.4. Referencias y fuentes

La siguiente tabla reúne las fuentes utilizadas para este análisis:

Fuente	Descripción
Planilla LISTA_DE_ALUMNOS.xlsx	Registro de alumnos activos e históricos con modalidad de pago y cuotas abonadas (enero–mayo 2026). Provista por Vitalis.
Planilla Planificación_de_todas_las_actividades.xlsx	Grilla de clases por turno (mañana y tarde), disciplinas e instructores asignados — versión regular y versión agosto. Provista por Vitalis.
Relevamiento directo	Análisis de los archivos provistos y entrevista inicial con la dirección del gimnasio. Realizado por el Grupo Análisis, mayo 2026.
Sommerville, I. (2011)	Ingeniería del Software, 9. ^a ed. Pearson. Referencia metodológica para requisitos y casos de uso.
Pressman, R. S. (2010)	Ingeniería del Software: Un enfoque práctico, 7. ^a ed. McGraw-Hill. Referencia metodológica general.

2. Identificación de stakeholders

A continuación se identifican las partes interesadas relevantes para el sistema de gestión de Vitalis. Para cada una se describe su rol y se justifica por qué resulta clave para el proyecto.

2.1. Propietaria / Directora del gimnasio

Es la responsable máxima del negocio. Define precios, modalidades de cobro, disciplinas ofrecidas y estructura de personal. Toma decisiones estratégicas sobre el funcionamiento del centro.

Por qué es clave:

Es la comitente principal del sistema y la fuente primaria de requisitos de negocio. Cualquier decisión sobre tarifas, modalidades de pago, altas de disciplinas o cambios en la estructura de clases impacta directamente en las reglas del sistema. Sin su validación, ningún artefacto del proyecto puede considerarse correcto. Además, es quien necesita los reportes de ingresos y morosidad para la toma de decisiones.

2.2. Recepcionista / Personal administrativo

Es el actor que opera el sistema en el día a día: registra altas y bajas de alumnos, cobra cuotas, gestiona inscripciones a clases y resuelve consultas de los socios.

Por qué es clave:

Es el usuario más frecuente del sistema y quien actualmente sostiene la operación mediante las planillas de Excel. El sistema debe adaptarse a su flujo de trabajo real para no generar fricción en la transición. Si la interfaz no es clara y eficiente para este actor, la adopción del sistema fracasa independientemente de su calidad técnica.

2.3. Instructores / Profesores

Son los profesionales que dictan las clases. Cada instructor tiene asignados ciertos horarios y disciplinas, y es responsable del seguimiento de sus alumnos durante las sesiones.

Por qué es clave:

Representan el eslabón operativo de la prestación del servicio. El sistema debe ofrecerles una vista específica de sus clases del día, el listado de alumnos inscriptos y la posibilidad de registrar asistencia. Si este actor no dispone de una interfaz adecuada, el control de asistencia continuará siendo informal o inexistente.

2.4. Nutricionista

Profesional que atiende a alumnos del gimnasio en un horario fijo (martes de 15 a 18 hs). Lleva un seguimiento de peso, medidas y objetivos de cada paciente.

Por qué es clave:

Representa un módulo diferenciado dentro del sistema: sus datos son de carácter sensible (salud) y su interfaz debe ser independiente de la gestión de cuotas y clases. Su incorporación al sistema es una oportunidad para eliminar el uso de registros físicos y garantizar la confidencialidad del historial de cada alumno.

2.5. Alumnos

Son las personas que se inscriben, abonan cuotas y asisten a las clases del centro. Su perfil es variado: desde adultos mayores hasta niños (en el caso de Kids Fit & Fun), con diferentes modalidades de participación.

Por qué es clave:

Son el usuario final del servicio y los destinatarios indirectos del valor que genera el sistema. Aunque en una primera versión el sistema puede no tener una interfaz directa para el alumno, sus necesidades determinan los requisitos más críticos: claridad en el estado de su cuenta, acceso a información de clases y comunicación oportuna sobre vencimientos.

2.6. Familiares de alumnos menores de edad

Padres o tutores que inscriben y abonan las cuotas de menores que participan en disciplinas como Kids Fit & Fun o Aeróbica Infantil. Son quienes autorizan la participación y gestionan los trámites administrativos en nombre del alumno.

Por qué es clave:

Tienen necesidades específicas en cuanto a información: quieren saber los horarios de las clases de sus hijos, confirmar el estado de pago y recibir avisos de cambios o ausencias de docentes. Su consideración es importante para diseñar una comunicación adecuada desde el sistema.

Tabla resumen de stakeholders

Stakeholder	Tipo	Nivel de impacto
Propietaria / Directora	Interno — comitente	Alto
Recepcionista / Personal administrativo	Interno — usuario operativo	Alto
Instructores / Profesores	Interno — usuario operativo	Alto
Nutricionista	Interno — usuario especializado	Medio
Alumnos	Externo — beneficiario final	Alto
Familiares de alumnos menores	Externo — representante legal	Medio

3. Requisitos funcionales y no funcionales

Los requisitos funcionales se agrupan por módulo, siguiendo el flujo del proceso de negocio identificado durante el relevamiento.

3.1. Requisitos funcionales

Módulo 1 — Gestión de alumnos

ID	Requisito	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir registrar un nuevo alumno con sus datos personales (nombre, apellido, DNI, teléfono, email) y la actividad o actividades en las que participa.	Alta
RF-02	El sistema debe validar que el DNI ingresado no esté duplicado antes de confirmar el alta.	Alta
RF-03	El sistema debe permitir modificar los datos de un alumno existente y registrar el historial de cambios.	Media
RF-04	El sistema debe permitir dar de baja a un alumno de forma lógica (no elimina el registro), registrando la fecha y el motivo de la baja.	Alta
RF-05	El sistema debe permitir reactivar un alumno dado de baja, recuperando su historial previo.	Media

Módulo 2 — Gestión de cuotas y pagos

ID	Requisito	Prioridad
RF-06	El sistema debe registrar el pago de la cuota de un alumno indicando monto, fecha, medio de pago y período abonado.	Alta
RF-07	El sistema debe soportar modalidades de cobro variables por alumno: mensual fijo, por clase y tarifa combinada (ej.: Pilates + Entrenamiento).	Alta
RF-08	El sistema debe identificar automáticamente a los alumnos con cuota vencida (más de 30 días sin pago registrado) y clasificarlos como morosos.	Alta
RF-09	El sistema debe permitir generar un reporte de alumnos morosos, filtrable por actividad y turno, exportable en PDF.	Alta
RF-10	El sistema debe mostrar el historial de pagos de cada alumno.	Media

Módulo 3 — Planificación de actividades

ID	Requisito	Prioridad
RF-11	El sistema debe permitir crear y gestionar disciplinas (nombre, descripción, turno, días y horario).	Alta
RF-12	El sistema debe permitir asignar un instructor a cada clase programada.	Alta

ID	Requisito	Prioridad
RF-13	El sistema debe soportar múltiples versiones de grilla (ej.: grilla regular y grilla de agosto), permitiendo activar una versión sin eliminar las anteriores.	Media
RF-14	El sistema debe inscribir alumnos a clases específicas, validando que el alumno esté activo.	Alta

Módulo 4 — Control de asistencia

ID	Requisito	Prioridad
RF-15	El sistema debe mostrar al instructor el listado de alumnos inscriptos en su clase del día.	Alta
RF-16	El instructor debe poder registrar la asistencia de cada alumno con los estados: Presente, Ausente o Justificado.	Alta
RF-17	El sistema debe registrar fecha y hora de cada registro de asistencia.	Media
RF-18	El sistema debe permitir consultar el historial de asistencia de un alumno.	Media

Módulo 5 — Seguimiento nutricional

ID	Requisito	Prioridad
RF-19	El sistema debe permitir a la nutricionista registrar consultas por alumno-paciente, incluyendo fecha, peso, medidas y observaciones.	Media
RF-20	La nutricionista debe poder consultar el historial de evolución de cada paciente.	Media
RF-21	El acceso al módulo nutricional debe estar restringido exclusivamente al rol nutricionista.	Alta

3.2. Requisitos no funcionales

Rendimiento

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a cualquier acción del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de red y carga habitual.
RNF-02	Rendimiento	El sistema debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación perceptible del tiempo de respuesta.

Seguridad

ID	Categoría	Requisito
RNF-03	Seguridad	El sistema debe implementar control de acceso por roles: Administrador, Recepcionista, Instructor y Nutricionista. Cada rol accede únicamente a las funciones que le corresponden.
RNF-04	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas; ningún actor puede ver la contraseña de otro usuario.
RNF-05	Seguridad	El sistema debe registrar en un log de auditoría cada operación sensible: alta/baja de alumno, registro de pago y modificación de datos.
RNF-06	Seguridad	Los datos del módulo nutricional deben estar aislados del resto del sistema y ser accesibles exclusivamente por la nutricionista y el administrador.

Usabilidad

ID	Categoría	Requisito
RNF-07	Usabilidad	La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en tablets y computadoras de escritorio (los instructores pueden usar el sistema desde una tablet en el salón).
RNF-08	Usabilidad	El flujo de registro de un pago no debe requerir más de 4 pasos desde la búsqueda del alumno hasta la confirmación.
RNF-09	Usabilidad	Todos los mensajes de error deben estar redactados en lenguaje claro, sin tecnicismos, e indicar una acción concreta a seguir.

Disponibilidad

ID	Categoría	Requisito
RNF-10	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible en el horario de atención del gimnasio (07:00 a 22:00 hs), con una disponibilidad mínima garantizada del 99% mensual en esa franja.
RNF-11	Disponibilidad	Las tareas de mantenimiento programado deben realizarse fuera del horario de atención y notificarse a los usuarios con al menos 24 horas de anticipación.

Mantenibilidad

ID	Categoría	Requisito
RNF-12	Mantenibilidad	El sistema debe estar desarrollado de forma modular, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades (ej.: módulo de comunicaciones) sin refactorizar las existentes.
RNF-13	Mantenibilidad	El código debe estar documentado y contar con pruebas unitarias sobre los módulos de cobro y acceso por roles.

4. Historias de usuario

Se presenta una historia de usuario representativa por módulo. Cada historia incluye el formato clásico, los criterios de aceptación en lenguaje natural y una validación contra los criterios INVEST.

HU-01 — Registrar un nuevo alumno	
Historia	Como recepcionista, quiero registrar un nuevo alumno con sus datos personales y la actividad elegida, para tener un padrón digital centralizado que evite duplicados y errores.
Módulo	Gestión de alumnos
Requisitos relacionados	RF-01, RF-02
Criterios de aceptación	• Se ingresan nombre, apellido, DNI, teléfono, email y actividad/actividades (Pilates / Entrenamiento / ambos). • Si el DNI ya existe, el sistema muestra un mensaje claro e impide continuar. • Al confirmar el alta, el sistema asigna un número de legajo y muestra una confirmación. • El alumno queda en estado Activo y aparece en el padrón general. • No se puede confirmar el alta si hay campos obligatorios vacíos.

Criterio INVEST	¿Se cumple?	Observación
Independiente	Sí	No depende de ninguna otra historia para implementarse.
Negociable	Sí	Los campos del formulario pueden ajustarse según lo que la dirección defina como mínimo necesario.
Valiosa	Sí	Elimina el registro manual en planilla, evita duplicados y habilita el seguimiento digital del alumno.
Estimable	Sí	El formulario y la lógica de validación de DNI son de complejidad conocida.
Pequeña	Sí	Cubre solo el alta; la gestión de cuotas y la inscripción a clases son historias separadas.
Verificable	Sí	Los criterios de aceptación son concretos y comprobables con casos de prueba específicos.

HU-02 — Registrar el pago de una cuota	
Historia	Como recepcionista, quiero registrar el pago de la cuota de un alumno indicando el monto y el medio de pago, para mantener el control de ingresos y saber quién está al día.
Módulo	Gestión de cuotas y pagos
Requisitos relacionados	RF-06, RF-07, RF-10

Criterios de aceptación	• Se busca al alumno por apellido o DNI. • Se ingresa monto, fecha, período abonado y medio de pago (efectivo / transferencia). • El sistema registra el pago y muestra el estado de cuenta actualizado del alumno. • El historial de pagos del alumno refleja el nuevo registro de forma inmediata. • Si el alumno está dado de baja, el sistema no permite registrar el pago e informa el motivo.
--------------------------------	---

Criterio INVEST	¿Se cumple?	Observación
Independiente	Sí	El módulo de pagos puede desarrollarse independientemente del de asistencia o del nutricional.
Negociable	Sí	Los medios de pago habilitados y los períodos disponibles son decisiones de negocio ajustables.
Valiosa	Sí	Reemplaza el registro manual en Excel y permite detectar automáticamente alumnos morosos.
Estimable	Sí	El formulario de pago y la lógica de estado de cuenta son de complejidad conocida.
Pequeña	Sí	Cubre solo el acto de registro del pago; el reporte de morosos es una historia separada.
Verificable	Sí	Cada criterio de aceptación puede comprobarse con casos de prueba concretos.

HU-03 — Consultar alumnos morosos	
Historia	Como directora del gimnasio, quiero ver el listado de alumnos con cuota vencida filtrado por actividad, para tomar acciones de cobranza a tiempo y conocer el impacto financiero de la mora.
Módulo	Gestión de cuotas y pagos
Requisitos relacionados	RF-08, RF-09
Criterios de aceptación	• El sistema lista automáticamente a los alumnos con más de 30 días sin pago registrado. • El listado muestra nombre, actividad, días de mora y monto adeudado. • Se puede filtrar por actividad (Pilates, Entrenamiento, etc.) y por turno. • El listado puede exportarse en formato PDF. • Si no hay alumnos morosos, el sistema muestra el mensaje 'Sin alumnos morosos al día de hoy'.

Criterio INVEST	¿Se cumple?	Observación
Independiente	Sí	La lógica de detección de mora puede desarrollarse y probarse independientemente de otros módulos.
Negociable	Sí	El umbral de días para considerar mora (actualmente 30) es un parámetro ajustable por la dirección.
Valiosa	Sí	Hoy este análisis requiere revisar manualmente cada fila de la planilla; el sistema lo automatiza completamente.
Estimable	Sí	La consulta y el reporte tienen complejidad acotada y definida.
Pequeña	Sí	Cubre solo la consulta y exportación; las notificaciones automáticas a alumnos son una historia futura.
Verificable	Sí	Los criterios son comprobables con datos de prueba que incluyan alumnos al día y morosos.

HU-04 — Registrar asistencia a clase	
Historia	Como instructor, quiero ver el listado de alumnos inscriptos en mi clase del día y poder marcar la asistencia, para llevar un registro digital sin depender de listas en papel.
Módulo	Control de asistencia
Requisitos relacionados	RF-15, RF-16, RF-17
Criterios de aceptación	- El instructor ve únicamente las clases que tiene asignadas para el día. - Al seleccionar una clase, se muestra el listado de alumnos inscriptos con sus nombres. - Puede marcar a cada alumno como: Presente, Ausente o Justificado. - Al confirmar, el sistema guarda la asistencia con fecha y hora del registro. - Si un alumno no está inscripto, el instructor puede agregarlo como asistente ocasional para esa clase.

Criterio INVEST	¿Se cumple?	Observación
Independiente	Sí	La funcionalidad de asistencia puede desarrollarse sin que el módulo nutricional o el de pagos estén finalizados.
Negociable	Sí	Los estados de asistencia (Presente/Ausente/Justificado) pueden ampliarse según necesidad del gimnasio.
Valiosa	Sí	Elimina las listas en papel, digitaliza el seguimiento de cada alumno y facilita la detección de ausencias reiteradas.
Estimable	Sí	La interfaz de toma de asistencia es simple y de complejidad estimable con claridad.

Criterio INVEST	¿Se cumple?	Observación
Pequeña	Sí	Cubre solo el registro de asistencia; el historial y los reportes de ausencias son historias separadas.
Verificable	Sí	Se puede verificar consultando la base de datos tras el registro o revisando el historial del alumno.

HU-05 — Registrar consulta nutricional

Historia	Como nutricionista, quiero registrar los datos de la consulta de cada paciente (peso, medidas, observaciones) y consultar su evolución histórica, para llevar un seguimiento digital sin usar registros físicos.
Módulo	Seguimiento nutricional
Requisitos relacionados	RF-19, RF-20, RF-21
Criterios de aceptación	- La nutricionista accede al sistema con su propio usuario y contraseña. - Solo puede ver y gestionar a sus propios pacientes; no tiene acceso a datos de pagos ni a la grilla general. - Puede registrar una consulta con: fecha, peso, medidas (opcional) y observaciones. - Puede consultar el historial completo de cada paciente con todos los registros anteriores. - Los datos de los pacientes no son visibles para instructores ni recepcionistas.

Criterio INVEST	¿Se cumple?	Observación
Independiente	Sí	El módulo nutricional es funcionalmente independiente del módulo de cuotas y asistencia.
Negociable	Sí	Los campos de cada consulta (medidas, indicadores) pueden ajustarse según los requerimientos específicos de la nutricionista.
Valiosa	Sí	Elimina los registros físicos y garantiza la confidencialidad del historial clínico de cada paciente.
Estimable	Sí	El formulario de consulta y el historial tienen complejidad acotada.
Pequeña	Parcial	Agrupar registro y consulta de historial. Podría dividirse en HU-05a (registrar consulta) y HU-05b (consultar historial) si el equipo lo considera necesario durante el refinamiento.
Verificable	Sí	Cada criterio puede comprobarse verificando el acceso por rol y los registros almacenados.

Nota: HU-05 presenta un criterio INVEST marcado como parcial (Pequeña). Esto es intencional: ilustra que una historia puede ser válida para una primera iteración pero candidata a dividirse en el

refinamiento del backlog. El debate sobre cuándo dividir una historia y cuándo mantenerla unida es parte del proceso de análisis.

5. Casos de uso

Se presenta primero el diagrama general del sistema con todos los casos de uso identificados, y luego el desarrollo completo de tres casos de uso seleccionados por su relevancia y por la variedad de relaciones UML que ilustran.

5.1. Diagrama general

El siguiente código PlantUML representa el diagrama completo de casos de uso del sistema. Puede visualizarse en <https://www.plantuml.com/plantuml/uml/>

```
@startuml
    title Diagrama de Casos de Uso\nSistema de Gestión Integral – Vitalis
    left to right
    direction actor
    actor "Recepcionista" as REC
    actor "Director / Admin" as DIR
    actor "Instructor" as INS
    actor "Nutricionista" as NUT
    actor "Alumno" as ALU
    rectangle "Sistema de Gestión Vitalis"
    {
        usecase "Autenticar usuario" as UC0
        usecase "Gestionar alumno" as UC1
        usecase "Registrar pago" as UC2
        usecase "Consultar morosos" as UC3
        usecase "Planificar actividades" as UC4
        usecase "Inscribir alumno a clase" as UC5
        usecase "Registrar asistencia" as UC6
        usecase "Registrar consulta nutricional" as UC7
        usecase "Consultar historial alumno" as UC8
    }
    REC --> UC1
    REC --> UC2
    REC --> UC5
    DIR --> UC3
    DIR --> UC4
    INS --> UC6
    NUT --> UC7
    ALU --> UC8
    UC1 ..> UC0 : <<include>>
    UC2 ..> UC0 : <<include>>
    UC3 ..> UC2 : <<extend>>
    UC6 ..> UC5 : <<extend>>
    UC7 ..> UC0 : <<include>>
    UC8 ..> UC0 : <<include>>
    @enduml
```

5.2. CU-01 — Registrar alumno

CU-01 — Registrar alumno	
Descripción	La recepcionista registra un nuevo alumno en el sistema ingresando sus datos personales y la actividad o actividades en las que participará. El sistema valida que el DNI no esté duplicado y genera un número de legajo único.
Actores	Principal: Recepcionista. Secundario: Sistema de validación de DNI (interno).
Precondiciones	- La recepcionista está autenticada en el sistema. - El alumno no existe previamente en el padrón (DNI no registrado).
Postcondiciones	- Éxito: El alumno queda registrado en estado Activo con un número de legajo asignado. - Éxito: El padrón general refleja el nuevo registro de forma inmediata. - Fallo: No se registra ningún alumno; el sistema no almacena datos parciales.

Secuencia normal:

#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	La recepcionista selecciona 'Nuevo alumno'.	El sistema muestra el formulario de alta.
2	Ingresa nombre, apellido, DNI, teléfono, email y actividad/actividades.	El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos.

#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
3	Selecciona la modalidad de cobro (mensual / por clase / combinado).	El sistema registra la modalidad asociada al alumno.
4	Confirma el alta.	El sistema verifica que el DNI no esté duplicado. Si es único: asigna número de legajo, registra el alta y muestra confirmación.

Excepciones:

#	Situación	Respuesta del sistema
E1	El DNI ingresado ya existe en el sistema.	El sistema muestra un mensaje indicando que el DNI está registrado, muestra los datos del alumno existente y no realiza el alta.
E2	Faltan campos obligatorios.	El sistema resalta los campos incompletos e impide avanzar hasta que se completen.
E3	Falla de conexión al confirmar.	El sistema muestra un aviso de error de conexión; no registra el alta parcialmente. Los datos ingresados se conservan en el formulario para reintentar.

Rendimiento	Los pasos 1 al 4 deben completarse en un máximo de 3 segundos por paso bajo condiciones normales.
Frecuencia estimada	Variable. Picos esperados en inicio de temporada o lanzamiento de nuevas disciplinas.
Importancia	Vital
Comentarios	Este CU es el punto de entrada al sistema para cualquier alumno. Un alta incorrecta o duplicada contamina todos los módulos posteriores (pagos, asistencia, historial).

5.3. CU-02 — Registrar pago de cuota

CU-02 — Registrar pago de cuota	
Descripción	La recepcionista registra el pago de la cuota de un alumno activo, especificando el monto, el período, la fecha y el medio de pago. El sistema actualiza el estado de cuenta del alumno. Este caso de uso extiende a CU-01: solo puede ejecutarse sobre alumnos ya registrados.
Actores	Principal: Recepcionista.
Precondiciones	- La recepcionista está autenticada. - El alumno existe en el sistema y su estado es Activo.
Postcondiciones	- Éxito: El pago queda registrado y el estado de cuenta del alumno se actualiza. - Éxito: El historial de pagos refleja el nuevo registro.

	Fallo: No se registra ningún pago; el estado de cuenta no se modifica.
--	--

Secuencia normal:

#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	La recepcionista busca al alumno por apellido o número de legajo.	El sistema muestra los resultados de búsqueda.
2	Selecciona al alumno y accede a su ficha.	El sistema muestra los datos del alumno y su estado de cuenta actual (al día / moroso / días de mora).
3	Selecciona 'Registrar pago'.	El sistema muestra el formulario de pago con el monto sugerido según la modalidad del alumno.
4	Ingresa monto, período, fecha y medio de pago. Confirma.	El sistema registra el pago, actualiza el estado de cuenta a 'Al día' y muestra confirmación.

Excepciones:

#	Situación	Respuesta del sistema
E1	El alumno tiene estado Baja.	El sistema no permite registrar el pago e informa que el alumno está dado de baja. Sugiere reactivarlo primero.
E2	El monto ingresado es cero o negativo.	El sistema rechaza el valor e indica que el monto debe ser mayor a cero.
E3	Falla de conexión al confirmar.	El sistema conserva los datos ingresados y muestra un aviso para reintentar. No registra el pago parcialmente.

Rendimiento	La confirmación del pago debe reflejarse en el sistema en un máximo de 3 segundos.
Frecuencia estimada	Alta. Se estima entre 30 y 60 registros diarios en períodos de cobro mensual.
Importancia	Vital
Comentarios	Este CU usa <<extend>> porque el pago ocurre sobre un alumno ya existente, pero es un proceso independiente del alta. La detección automática de mora (RF-08) depende directamente de los datos registrados en este CU.

5.4. CU-03 — Consultar alumnos morosos

CU-03 — Consultar alumnos morosos	
Descripción	La directora o el administrador consulta el listado de alumnos con cuota vencida (más de 30 días sin pago registrado), con posibilidad de filtrar por actividad y exportar el resultado en PDF.
Actores	Principal: Directora / Administrador.

Precondiciones	- El usuario tiene rol Administrador. - Existe al menos un alumno registrado en el sistema con pagos históricos.
Postcondiciones	- Éxito: El usuario visualiza el listado de alumnos morosos con los datos solicitados. - Éxito (exportación): Se genera un archivo PDF descargable con el listado. - Fallo: El sistema no modifica ningún dato; la consulta es de solo lectura.

Secuencia normal:

#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
1	El director accede a la sección 'Reportes' y selecciona 'Alumnos morosos'.	El sistema ejecuta la consulta con el criterio predeterminado (más de 30 días sin pago) y muestra el listado completo.
2	Opcionalmente, aplica filtros: por actividad y/o por turno.	El sistema actualiza el listado según los filtros seleccionados.
3	Revisa el listado con nombre, actividad, días de mora y monto adeudado.	El sistema mantiene la vista actualizada.
4	Selecciona 'Exportar PDF'.	El sistema genera un archivo PDF con el listado filtrado y lo pone a disposición para descarga.

Excepciones:

#	Situación	Respuesta del sistema
E1	No hay alumnos morosos con los filtros aplicados.	El sistema muestra el mensaje 'Sin alumnos morosos al día de hoy' y no genera un PDF vacío.
E2	Falla la generación del PDF.	El sistema informa el error y sugiere reintentar. El listado en pantalla sigue disponible.

Rendimiento	El sistema debe mostrar el listado en un máximo de 3 segundos, incluso con 500 alumnos registrados.
Frecuencia estimada	Baja-media. Se estima entre 5 y 15 consultas mensuales por parte de la dirección.
Importancia	Alta
Comentarios	E1 ilustra un requisito de comunicación que no fue modelado explícitamente en los RF pero que surge naturalmente al desarrollar el caso de uso: el sistema debe informar explícitamente cuándo no hay resultados, para que el usuario no interprete que hay un error.

6. Modelo Entidad-Relación

El siguiente diagrama representa el modelo entidad-relación del sistema de gestión de Vitalis. Se incluyen las entidades identificadas durante el análisis, sus atributos principales y las relaciones entre ellas.

El código PlantUML puede visualizarse en <https://www.plantuml.com/plantuml/uml/>

```
@startuml
    title Modelo Entidad-Relación\nSistema de Gestión Integral – Vitalis
    entity Alumno {
        * id_alumno : integer <<PK>>
        -- apellido : varchar
        nombre : varchar
        dni : varchar
        email : varchar
        telefono : varchar
        fecha_alta : date
        estado : varchar
    }
    entity Cuota {
        * id_cuota : integer <<PK>>
        -- mes : integer
        anio : integer
        monto : decimal
        fecha_pago : date
        medio_pago : varchar
        estado : varchar
    }
    entity ModalidadCobro {
        * id_modalidad : integer <<PK>>
        -- descripcion : varchar
        monto_base : decimal
    }
    entity Clase {
        * id_clase : integer <<PK>>
        -- disciplina : varchar
        turno : varchar
        dia_semana : varchar
        hora_inicio : time
        hora_fin : time
        id_instructor : integer <<FK>>
        id_grilla : integer <<FK>>
    }
    entity Grilla {
        * id_grilla : integer <<PK>>
        -- nombre : varchar
        fecha_desde : date
        fecha_hasta : date
        activa : boolean
    }
    entity Instructor {
        * id_instructor : integer <<PK>>
        -- apellido : varchar
        nombre : varchar
        dni : varchar
        especialidad : varchar
        estado : varchar
    }
    entity Inscripcion {
        * id_inscripcion : integer <<PK>>
        -- fecha_inscripcion : date
        estado : varchar
        id_alumno : integer <<FK>>
        id_clase : integer <<FK>>
    }
    entity Asistencia {
        * id_asistencia : integer <<PK>>
        -- fecha : date
        hora_registro : time
        estado : varchar
        id_inscripcion : integer <<FK>>
    }
    entity SeguimientoNutricional {
        * id_seguimiento : integer <<PK>>
        -- fecha : date
        peso : decimal
        medidas : varchar
        observaciones : text
        id_alumno : integer <<FK>>
        id_nutricionista : integer <<FK>>
    }
    entity Nutricionista {
        * id_nutricionista : integer <<PK>>
        -- apellido : varchar
        nombre : varchar
        matricula : varchar
        email : varchar
    }
    Alumno ||--o{ Cuota : "abona"
    Alumno ||--o{ ModalidadCobro : "tiene asignada"
    Alumno ||--o{ Inscripcion : "realiza"
    Alumno ||--o{ SeguimientoNutricional : "tiene"
    Inscripcion ||--o{ Asistencia : "genera"
    Clase ||--o{ Instructor : "dictada por"
    Clase ||--o{ Grilla : "pertenece a"
    SeguimientoNutricional ||--o{ Nutricionista : "registrado por"
@enduml
```

6.1. Descripción de entidades

Entidad	Descripción	Relaciones clave
Alumno	Persona inscrita en el centro. Es la entidad central del sistema: toda la gestión de cuotas, asistencia y seguimiento nutricional gira en torno a ella.	Abona Cuotas. Realiza Inscripciones. Tiene SeguimientoNutricional.
Cuota	Registra cada pago realizado por un alumno. El atributo estado permite identificar si el pago está al día, pendiente o si el alumno es moroso.	Pertenece a un Alumno. Referencia ModalidadCobro.
ModalidadCobro	Catálogo de las modalidades de cobro habilitadas: mensual fijo, por clase o combinado. Centraliza el monto base y la descripción de cada modalidad.	Referenciada por Alumno.
Clase	Representa una sesión de entrenamiento programada: disciplina,	Dictada por un Instructor. Pertenece a una Grilla. Referenciada por Inscripcion.

Entidad	Descripción	Relaciones clave
	turno, día, horario e instructor asignado. Pertenecer a una Grilla.	
Grilla	Versión de la planificación de actividades (ej.: grilla regular, grilla de agosto). El atributo activa permite cambiar de grilla sin eliminar las anteriores.	Referenciada por Clase.
Instructor	Profesional que dicta clases. El atributo estado permite desactivar un instructor sin eliminar su historial.	Referenciado por Clase.
Inscripcion	Relación entre un alumno y una clase específica. Permite saber qué alumnos asisten a qué clases.	Vincula Alumno y Clase. Genera Asistencias.
Asistencia	Registro de presencia de un alumno en una sesión concreta. El atributo estado puede ser: Presente, Ausente o Justificado.	Derivada de una Inscripción.
SeguimientoNutricional	Historial de consultas nutricionales. Registra peso, medidas y observaciones por alumno-paciente y por sesión.	Vincula Alumno y Nutricionista.
Nutricionista	Profesional de nutrición con acceso exclusivo al módulo de seguimiento.	Referenciada por SeguimientoNutricional.

6.2. Decisiones de diseño destacadas

- Separación entre Inscripción y Asistencia: la Inscripción registra que un alumno participa en una clase de forma regular; la Asistencia registra si efectivamente estuvo presente en cada sesión. Esta separación permite distinguir alumnos inscritos que no asisten (dato valioso para la dirección) de los que simplemente no han pagado.
- El atributo activa en Grilla: el sistema puede tener múltiples versiones de planificación almacenadas, pero solo una activa a la vez. Esto resuelve la necesidad observada en las planillas relevadas, donde coexistían grillas regular y de agosto.
- ModalidadCobro como entidad separada: las modalidades de cobro son datos de negocio que la dirección puede modificar (nuevos precios, nuevas combinaciones). Modelarlos como una entidad independiente —en lugar de un campo de texto en Alumno— permite actualizarlos sin tocar los registros de cada alumno individualmente.
- Nutricionista como entidad separada de Instructor: aunque ambos son profesionales del centro, sus roles, accesos y datos son completamente distintos. Mantenerlos en entidades separadas simplifica el control de acceso por roles (RNF-03 y RNF-06) y evita mezclar información sensible.

7. Referencias y fuentes

Toda la documentación utilizada para este análisis es de acceso público o fue provista directamente por la organización. Se listan a continuación ordenadas por origen.

Documentación interna provista por Vitalis

- Planilla LISTA_DE_ALUMNOS.xlsx — Registro de alumnos activos e históricos con modalidades de pago y cuotas abonadas (enero–mayo 2026). Vitalis Centro de Entrenamiento, Rosario, 2026.
- Planilla Planificación_de_todas_las_actividades.xlsx — Grilla de clases por turno (mañana y tarde), disciplinas e instructores asignados, versión regular y versión agosto. Vitalis Centro de Entrenamiento, Rosario, 2026.

Bibliografía de referencia metodológica

- Sommerville, I. (2011). Ingeniería del Software (9.^a ed.). Pearson Educación. [Referencia para requisitos funcionales, no funcionales y casos de uso.]
- Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (7.^a ed.). McGraw-Hill. [Referencia metodológica general para el proceso de análisis.]
- Cockburn, A. (2001). Writing Effective Use Cases. Addison-Wesley. [Referencia para la estructura y redacción de casos de uso.]
- Beck, K. et al. (2001). Agile Manifesto. <https://agilemanifesto.org/> [Referencia para el formato y criterios INVEST de historias de usuario.]

Herramientas utilizadas

- PlantUML — Herramienta online para visualización de diagramas UML.
<https://www.plantuml.com/plantuml/uml/>

Grupo Análisis — Presentación Preliminar v1.0

Sistema de Gestión Integral — Vitalis Centro de Entrenamiento

Diseño de Sistemas Web — Rosario, Santa Fe, mayo 2026